兰州大学 2016—2017 学一学期考试试卷 B 卷

大学物理 4-2

一、简答题（每题 4 分，共 16 分）

1.简述平面简谐波在一周期之内，某一体积元动能和势能的变化过程

知识点：简谐波的能量，类型 A

答案：动能和势能变化是同步调的，在最大位置，动能和势能均为零，在平衡位置，动能和势能都达到最大值，体积元不断从前一介质获得能量，又不断把能量传给后面的介质。

2.什么是光栅衍射中的缺级现象?

答：光栅衍射条纹是由 N 个狭缝的衍射光相互干涉形成的，对某一衍射角若同时满足主极大条纹公式和单缝衍射暗纹公式，那么在根据主极大条纹公式应该出现主明纹的地方，实际不出现主明纹，这种现象称为缺级。

3. 指出以下各式所表示的物理含义:

$$(1)\frac{1}{2}kT \quad (2)\frac{3}{2}kT \quad (3)\frac{i}{2}kT \quad (4)\frac{i}{2}RT$$

知识点 气体的能量 类型 A

答案: （1）表示理想气体分子每个自由度所具有的平均能量

（2）表示分子的平均平动动能

（3）表示自由度数为 i 的分子的平均能量

（4）表示分子自由度数为 i 的 1mol 理想气体的内能

4. 简述热力学第二定律的两种表述。

答案：开尔文表述：不可能制成一种循环工作的热机，它只从单一热源吸收热量，并使其全部变为有用功而不引起其他变化。

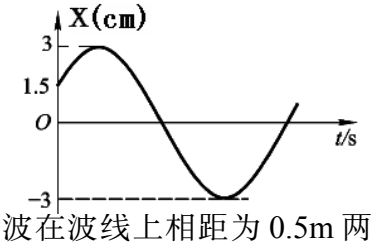
克劳修斯表述：热量不可能自动地由低温物体传向高温物体而不引起其他变化。

二、选择题（每小题 3 分,共 24 分）

1．一物体做简谐振动，其振动曲线如图所示：则振动的初相位是（ ）。

（A）$-\frac{\pi}{3}$ （B）$\frac{\pi}{3}$

（C）$\frac{2\pi}{3}$ （D）$-\frac{2\pi}{3}$



知识点：简谐振动

答案：A

2. 传播速度为 100m/s，频率为 50Hz 的平面简谐波在波线上相距为 0.5m 两点之间的相位差为（ ）

A）$\frac{\pi}{3}$ （B）$\frac{\pi}{6}$ （C）$\frac{\pi}{2}$ （D）$\frac{\pi}{4}$

知识点：波形图

答案：C

微信公众号：积石堂球知道

更多考试真题

请扫码获取



3. 用波长为 λ 的平行单色光照射双缝,在光屏上偏离中心的 p 点恰好出现亮条纹则: （　）

（A） 改用波长为 2λ 的单色光照射,p 点处一定出现亮条纹

（B） 改用波长为 2λ 的单色光照射,p 点处一定出现暗条纹

（C） 改用波长为 λ/2 的单色光照射,p 点处一定出现亮条纹

（D） 改用波长为 λ/2 的单色光照射,p 点处一定出现暗条纹

答案 C

知识点：双缝干涉

5. 在夫琅和费单缝衍射中，对于给定的入射光，当缝宽度变小时，除中央亮纹的中心位置不变外，各级衍射条纹。（　）

(A) 对应的衍射角变小；　　(B) 对应的衍射角变大；

(C) 对应的衍射角也不变；　　(D) 光强也不变。

答案 B

知识点： 单缝衍射

5. 自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则折射光为(　)

（A）完全偏振光，且折射角为 30°

（B）部分偏振光，且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角才为 30°

（C）部分偏振光，不知两种介质的折射率，不能确定折射角

(D) 部分偏振光，可肯定折射角为 30°

答案 D

知识点：布儒斯特定律

6.水蒸气分解为同温度 T 的氢气和氧气，即 $H_2O \rightarrow H_2+0.5O_2$ 内能增加了（　）

（A）50%　　（B）25%

（C）66.7%　　(D) 0

答案 B

知识点：理想气体的自由度及内能

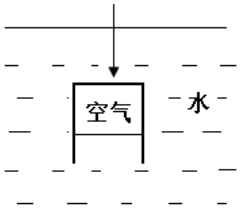
7．如下图所示，某同学将空的导热良好的薄金属筒开口向下压入水中，水温均匀且恒定，筒内无空气泄漏，在被淹没的金属筒缓慢下降过程中，则（　）

（A) 向外界放热。

(B) 内能增加

（C）从外界吸热

（D）内能减小



知识点：热力学第一定律　答案：A

8. 把一个静止质量为 m_0 的粒子，由静止加速到 $v=0.6c$（c 为真空中光速）需作的功等于（　）

微信公众号：积石堂球知道

（A）$0.18m_0c^2$　(B) $0.25m_0c^2$　（C）$0.36m_0c^2$　（D）$1.25m_0c^2$

知识点： 相对论的能量

答案 B

三 、填空题（每空 3 分,共 24 分）

1.弹簧的刚度系数 $k=0.4N/m$ 的弹簧振子，质量 $m=4.0\times10^{-3}kg$，当 t=0 时，$x_0=0.02m$，$v_0=-2\sqrt{3}\times10^{-1}m/s$，则振动的振幅是_____,初相位为_____.

答案 0.04m, $\varphi=\frac{\pi}{3}$

知识点 简谐振动的三要素

2.在空气中将肥皂膜水平放置，人眼在膜下方透过膜看阳光（光线垂直膜表面），若观察到 $\lambda=650nm$ 光，对于 $n=1.33$ 的膜，其厚度至少应为_____，若在上方观察，看到光的波长为_____。

知识点：薄膜干涉

答案：244.4nm ,433.3nm

3 光强为 I_0 的自然光通过两偏振化方向成 60^0 角的偏振片，透射光强为_____，如在两片中加入第 3 片，偏振方向与前两片均成 30^0 角，则透射光强为_____。

知识点：光的偏振-马吕斯定律

答案： $\frac{1}{8}I_0$ ， $\frac{9}{32}I_0$

4. 32 克氧气装在容积为 8.31 升的钢瓶内，温度为 $27^\circ C$ ，气体的压强_____,气体的内能_____。

知识点：气体动理论

答案： 3.0×10^5Pa ， 6232.5J

四、计算题（共 3 小题，每题 12 分，共 36 分）

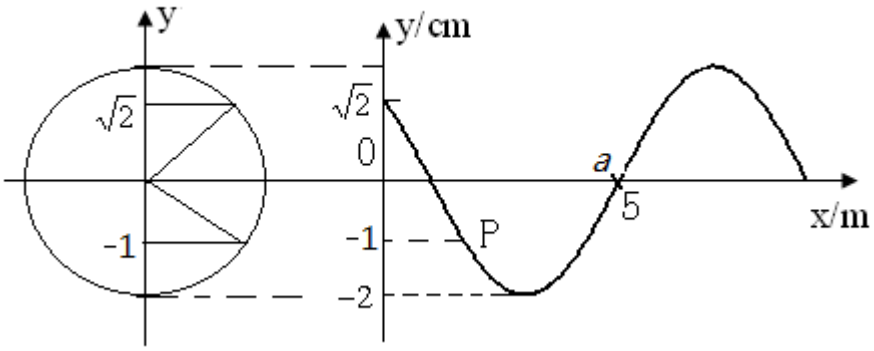
1、已知一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，在 t=0 时刻的波形曲线如图所示，其中 $x_a=5m$， $y_p=-1cm$，波速 $u=4m/s$， (1)求该平面简谐波的波函数，（2）p 点的振动方程。

微信公众号：积石堂球知道

知识点：波函数

答案：

解：（1） $y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$



由旋转矢量法可知：初相位 $\varphi=-\frac{\pi}{4}$， 2 分

a 点的相位 $\varphi_a=-\frac{3}{2}\pi$

$\Delta\varphi=\varphi_a-\varphi=-\frac{2\pi}{\lambda}(x_a-0)$ 4 分

$\lambda=8m$， $T=\frac{\lambda}{u}=\frac{8}{4}=2m$， $\omega=\frac{2\pi}{T}=\pi$ 7 分

$y=0.02\cos[\pi(t-\frac{x}{4})-\frac{\pi}{4}]$ 8 分

(2) P 点的相位 $\varphi_p=-\frac{2}{3}\pi$ 10 分

$y=0.02\cos(\pi t-\frac{2\pi}{3})$ 12 分

2. 用波长 $\lambda=600\,\text{nm}$ 的单色光垂直照射某光栅。第二级明纹出现在 $\sin\phi=0.20$，第 3 级也可见，第四级缺级。求：（1）光栅上相邻两缝的间距有多大？（2）光栅上狭缝可能的宽度有多大？（3）若取最小宽度，列举出屏上实际出现的全部级数。（12 分）

知识点：光栅缺级

答案

微信公众号：积石堂球知道

解：(1) $d\sin\theta = k\lambda \Rightarrow d = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2\lambda}{0.2} = 10\lambda$ 2分

（2）缺级条件 $\begin{cases} d\sin\theta = k\lambda \\ a\sin\theta = m\lambda \end{cases}$ 4分

$\Rightarrow a = \frac{m}{k}d = \frac{1}{4}d, \frac{2}{4}d, \frac{3}{4}d$ 6分

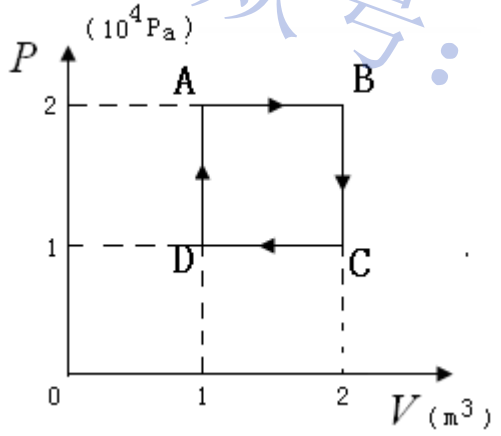
当 $a = \frac{2}{4}d$ 时，第二级也缺级，所以a只能取 $\frac{1}{4}d$ 和 $\frac{3}{4}d$ 8分

(3) 当a= $\frac{1}{4}d$，能看到的条纹有：

$k_{max} < \frac{d}{\lambda} = 10, K_{max} = 9$ 10分

0、±1、±2、±3、±5、±6、±7、±9共15条条纹。 12分

3.如图，1mol 双原子分子理想气体，作如图所示循环，则经历 ABCDA 循环过程，（1）求循环过程对外做功为；(2)循环效率。



知识点:热机效率

答案

（1） $W = (P_2 - P_1) \times (V_2 - V_1) = 1.0 \times 10^4 J$ 4 分

（2） $Q_{DA} = \nu C_V (T_a - T_d) = \frac{5}{2}(P_a V_a - P_d V_d) = 2.5 \times 10^4 J$ 6 分

$Q_{ab} = \nu C_p (T_b - T_a) = \frac{7}{2}(P_b V_b - P_a V_a) = 7.0 \times 10^4 J$ 8 分

$\eta = \frac{W}{Q_{da} + Q_{ab}} \times 100 = 10.5\%$ 12 分

微信公众号：积石堂球知道